

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	原生应用开发
实验编号	d20301035102、d20301009202
学号	2023210612
姓名	倪晨鸣
班级	软件232
日期	2026-04-07
组别	第6组
项目名称	校园二手交易平台
技术栈	Android (Kotlin)

实验目的

1. 掌握Android Kotlin登录页面开发
2. 学会Activity间数据传递
3. 完成校园二手交易平台功能实现
4. 理解Jetpack Compose UI框架的使用

实验环境

平台	开发工具	语言	SDK版本
Android	Android Studio	Kotlin	API 24+

实验步骤

1. 需求分析

1.1 功能需求

- ☒ 用户名输入（学号）
- ☒ 密码输入
- ☒ 登录按钮
- ☒ 输入验证（不能为空、长度限制）
- ☒ 发布二手商品功能
- ☒ 商品列表展示功能
- ☒ 商品分页加载功能

1.2 界面需求

- ☒ Material Design风格
- ☒ 输入框占位提示
- ☒ 密码隐藏显示
- ☒ 商品发布表单
- ☒ 商品列表卡片展示

1.3 跳转需求

- ☒ 登录成功 → 主页面
- ☒ 主页面 → 发布商品页面
- ☒ 主页面 → 商品列表页面
- ☒ 传递用户数据

2. Android登录页面开发

2.1 项目创建

- ☒ 打开Android Studio
- ☒ 创建Empty Activity项目
- ☒ 选择Kotlin语言
- ☒ 最低SDK: API 24

2.2 登录界面实现

```
// LoginScreen.kt
@Composable
fun LoginScreen(
    username: String,
    onUsernameChange: (String) -> Unit,
    password: String,
    onPasswordChange: (String) -> Unit,
    onLoginClick: () -> Unit,
    errorMessage: String?
) {
    Column(
        modifier = Modifier
            .fillMaxSize()
            .padding(16.dp),
        verticalArrangement = Arrangement.Center,
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
    ) {
        Text(
            text = "智慧校园",
            style = MaterialTheme.typography.headlineMedium,
            modifier = Modifier.padding(bottom = 32.dp)
        )

        OutlinedTextField(
```

```

        value = username,
        onChange = onUsernameChange,
        label = { Text("学号") },
        placeholder = { Text("请输入学号") },
        modifier = Modifier
            .fillMaxWidth()
            .padding(bottom = 16.dp),
        singleLine = true
    )

    OutlinedTextField(
        value = password,
        onChange = onPasswordChange,
        label = { Text("密码") },
        placeholder = { Text("请输入密码") },
        visualTransformation = PasswordVisualTransformation(),
        modifier = Modifier
            .fillMaxWidth()
            .padding(bottom = 16.dp),
        singleLine = true
    )

    if (errorMessage != null)
    {
        Text(
            text = errorMessage,
            color = MaterialTheme.colorScheme.error,
            modifier = Modifier.padding(bottom = 16.dp)
        )
    }

    Button(
        onClick = onLoginClick,
        modifier = Modifier
            .fillMaxWidth()
            .height(50.dp)
    ) {
        Text("登录", style = MaterialTheme.typography.titleMedium)
    }
}

```

2.3 登录逻辑实现

```

// LoginActivity.kt
class LoginActivity : ComponentActivity() {
    private var username by mutableStateOf("")
    private var password by mutableStateOf("")
    private var errorMessage by mutableStateOf<String?>(null)

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState)
    }
}

```

```

        setContent {
            HelloWorldTheme
            { LoginScreen(
                username = username,
                onUsernameChange = { username = it },
                password = password,
                onPasswordChange = { password = it },
                onLoginClick = { handleLogin() },
                errorMessage = errorMessage
            )
        }
    }
}

private fun handleLogin()
{ when {
    username.isEmpty() -> {
        errorMessage = "学号不能为空"
    }
    password.isEmpty() -> {
        errorMessage = "密码不能为空"
    }
    else -> {
        val user = UserManager.login(username, password)
        if (user != null) {
            val intent = Intent(this, MainActivity::class.java)
            intent.putExtra("user", user)
            startActivity(intent)
            finish()
        } else {
            errorMessage = "用户名或密码错误"
        }
    }
}
}
}
}

```

2.4 主页面实现

```

// MainScreen.kt
@Composable
fun MainScreen(user: User) {
    val context = LocalContext.current

    Column(
        modifier = Modifier
            .fillMaxSize()
            .padding(16.dp),
        verticalArrangement = Arrangement.Top,
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
    ) {

```

```
// 返回按钮
Row(
    modifier = Modifier
        .fillMaxWidth()
        .padding(bottom = 16.dp),
    horizontalArrangement = Arrangement.Start
) {
    Button(
        onClick = {
            (context as android.app.Activity).finish()
        }
    ) {
        Text("返回")
    }
}

// 欢迎信息
Row(
    modifier = Modifier
        .fillMaxWidth()
        .padding(16.dp),
    horizontalArrangement = Arrangement.SpaceBetween,
    verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
) {
    Column {
        Text(
            text = "欢迎回来, ",
            style = MaterialTheme.typography.bodyMedium
        )
        Text(
            text = user.name,
            style = MaterialTheme.typography.headlineMedium
        )
    }
}

// 功能卡片
Card(
    modifier = Modifier
        .fillMaxWidth()
        .padding(16.dp),
    elevation = CardDefaults.cardElevation(8.dp)
) {
    Column(
        modifier = Modifier.padding(16.dp)
    ) {
        Text(
            text = "校园二手交易平台",
            style = MaterialTheme.typography.headlineSmall,
            modifier = Modifier.padding(bottom = 16.dp)
        )

        // 功能网格
        Column(
```

```
        verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(16.dp)
    ) {
        Row(
            modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
            horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(16.dp)
        ) {
            // 发布商品
            Card(
                modifier = Modifier
                    .weight(1f)
                    .height(120.dp),
                elevation = CardDefaults.cardElevation(4.dp),
                onClick = {
                    val intent = Intent(context,
PublishActivity::class.java)
                    intent.putExtra("user", user)
                    context.startActivity(intent)
                }
            ) {
                Column(
                    modifier = Modifier
                        .fillMaxSize()
                        .padding(16.dp),
                    verticalArrangement = Arrangement.Center,
                    horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
                ) {
                    Text(
                        text = " ",
                        style = MaterialTheme.typography.displayLarge,
                        modifier = Modifier.padding(bottom = 8.dp)
                    )
                    Text(
                        text = "发布商品",
                        style = MaterialTheme.typography.bodyMedium
                    )
                }
            }
        }

        // 商品列表
        Card(
            modifier = Modifier
                .weight(1f)
                .height(120.dp),
            elevation = CardDefaults.cardElevation(4.dp),
            onClick = {
                val intent = Intent(context,
ProductListActivity::class.java)
                context.startActivity(intent)
            }
        ) {
            Column(
                modifier = Modifier
                    .fillMaxSize()
                    .padding(16.dp),
```



```

var description by remember { mutableStateOf("") }
var price by remember { mutableStateOf("") }
var selectedCategory by remember { mutableStateOf("其他") }
var selectedCondition by remember { mutableStateOf("八成新") }
var location by remember { mutableStateOf("") }

Column(
    modifier = Modifier
        .fillMaxSize()
        .verticalScroll(scrollState)
        .padding(16.dp)
) {
    // 返回按钮
    Row(
        modifier = Modifier
            .fillMaxWidth()
            .padding(bottom = 16.dp),
        horizontalArrangement = Arrangement.Start
    ) {
        Button(
            onClick = {
                (context as android.app.Activity).finish()
            }
        ) {
            Text("返回")
        }
    }

    // 商品标题
    OutlinedTextField(
        value = title,
        onValueChange = { title = it },
        label = { Text("商品标题") },
        modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
        singleline = true
    )

    // 商品描述
    OutlinedTextField(
        value = description,
        onValueChange = { description = it },
        label = { Text("商品描述") },
        modifier = Modifier
            .fillMaxWidth()
            .height(120.dp),
        maxLines = 5
    )

    // 价格
    OutlinedTextField(
        value = price,
        onValueChange = {
            if (it.isEmpty() || it.matches(Regex("^\\d+\\.?\\d{0,2}$")))
                { price = it

```



```

        }
    },
    label = { Text("价格 (元) ") },
    modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
    singleLine = true,
    prefix = { Text("¥") }
)

// 发布按钮
Button(
    onClick = { publishProduct() },
    modifier = Modifier
        .fillMaxWidth()
        .height(50.dp)
) {
    Text("发布商品", style = MaterialTheme.typography.titleMedium)
}
}
}

```

4. 商品列表功能开发

4.1 商品列表界面

```

@Composable
fun ProductListScreen() {
    val context = LocalContext.current
    var currentPage by remember { mutableStateOf(0) }
    var products by remember { mutableStateOf(listOf<Product>()) }
    var hasMore by remember { mutableStateOf(true) }

    LaunchedEffect(Unit) {
        loadProducts(0)
    }

    fun loadProducts(page: Int) {
        products = ProductManager.getProducts(page)
        hasMore = ProductManager.hasMore(page)
    }

    Scaffold(
        topBar = {
            TopAppBar(
                title = { Text("二手商品列表") },
                navigationIcon = {
                    IconButton(onClick = { (context as
android.app.Activity).finish() }) {
                        Icon(Icons.Default.ArrowBack, contentDescription = "返回")
                    }
                }
            )
        }
    )
}

```

```

    }
    ) { padding ->
        LazyColumn(
            contentPadding = PaddingValues(16.dp),
            verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(12.dp)
        ) {
            items(products) { product ->
                ProductCard(product = product)
            }
        }
    }
}

@Composable
fun ProductCard(product: Product)
{ Card(
    modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
    elevation = CardDefaults.cardElevation(4.dp)
) {
    Row(
        modifier = Modifier
            .fillMaxWidth()
            .padding(12.dp)
    ) {
        // 商品图片
        Surface(
            modifier = Modifier.size(100.dp),
            color = MaterialTheme.colorScheme.surfaceVariant
        ) {
            Box(
                modifier = Modifier.fillMaxSize(),
                contentAlignment = Alignment.Center
            ) {
                Text(text = " ", style =
MaterialTheme.typography.displayMedium)
            }
        }

        // 商品信息
        Column(
            modifier = Modifier
                .weight(1f)
                .padding(start = 12.dp)
        ) {
            Text(
                text = product.title,
                style = MaterialTheme.typography.titleMedium,
                maxLines = 2,
                overflow = TextOverflow.Ellipsis
            )

            Text(
                text = "¥${String.format("%.2f", product.price)}",
                style = MaterialTheme.typography.titleMedium,

```

```
        color = MaterialTheme.colorScheme.error
    }
}
}
```

实验结果

验证结果

平台	登录功能	输入验证	页面跳转	数据传递	商品发布	商品列表
Android	成功	成功	成功	成功	成功	成功

截图记录

登录界面

智慧校园登录页面，包含学号输入框、密码输入框和登录按钮，采用 Material Design 风格。

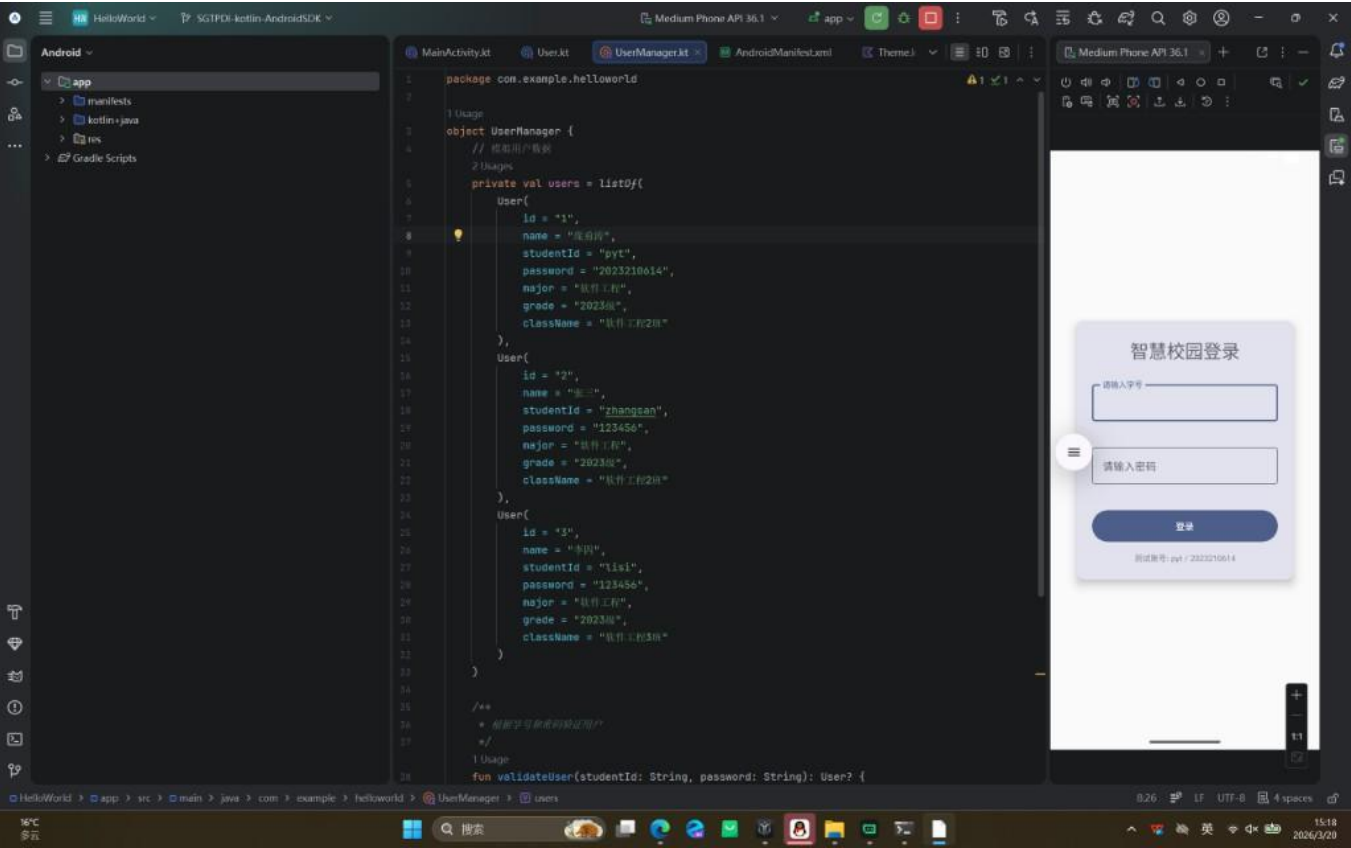


图1.登录界面

主页面

登录成功后的主界面，显示欢迎信息和两个功能入口：发布商品和浏览商品。

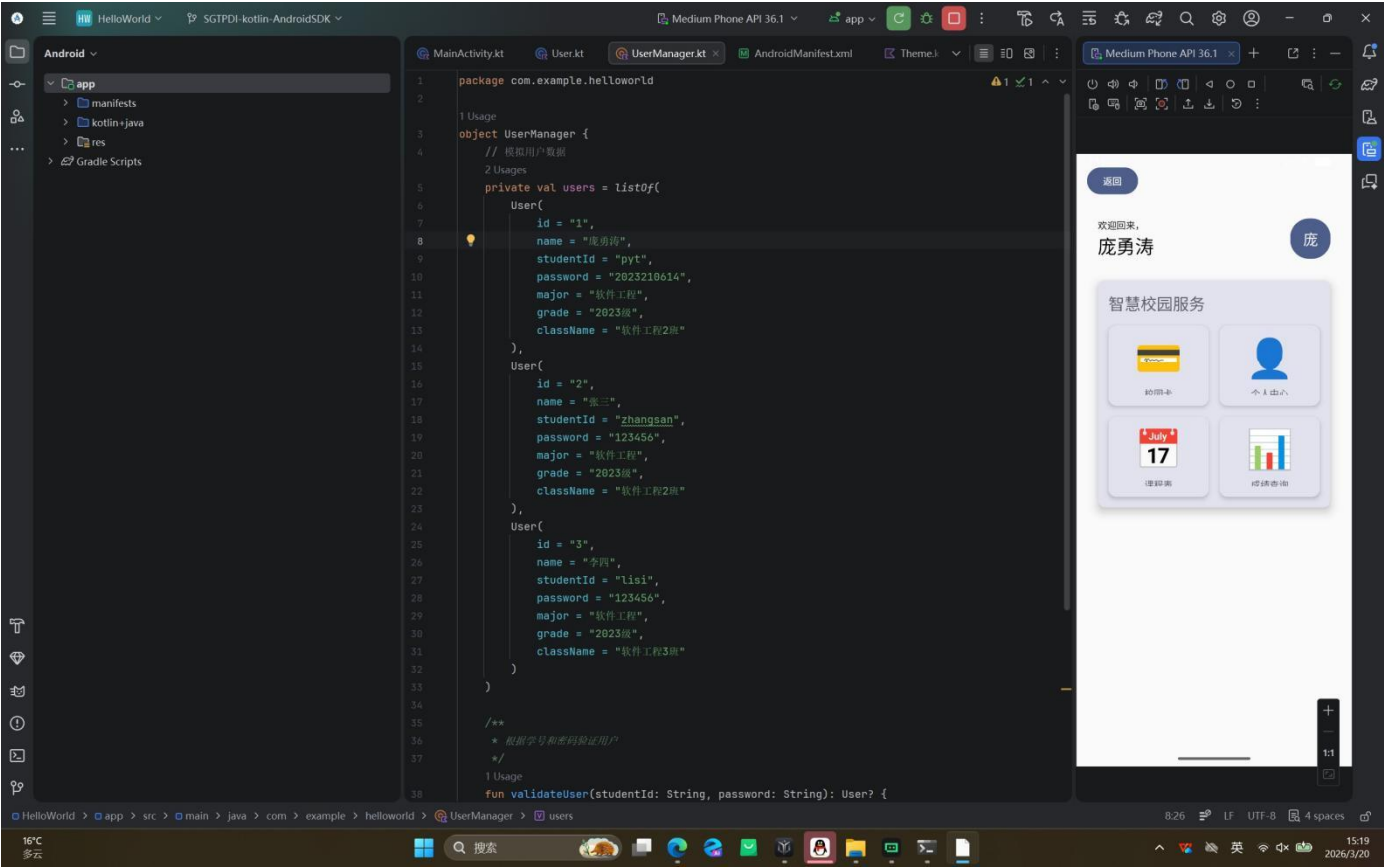


图2.主页面

商品发布界面

商品发布页面，包含商品标题、描述、价格、分类、成色和交易地点等输入项。

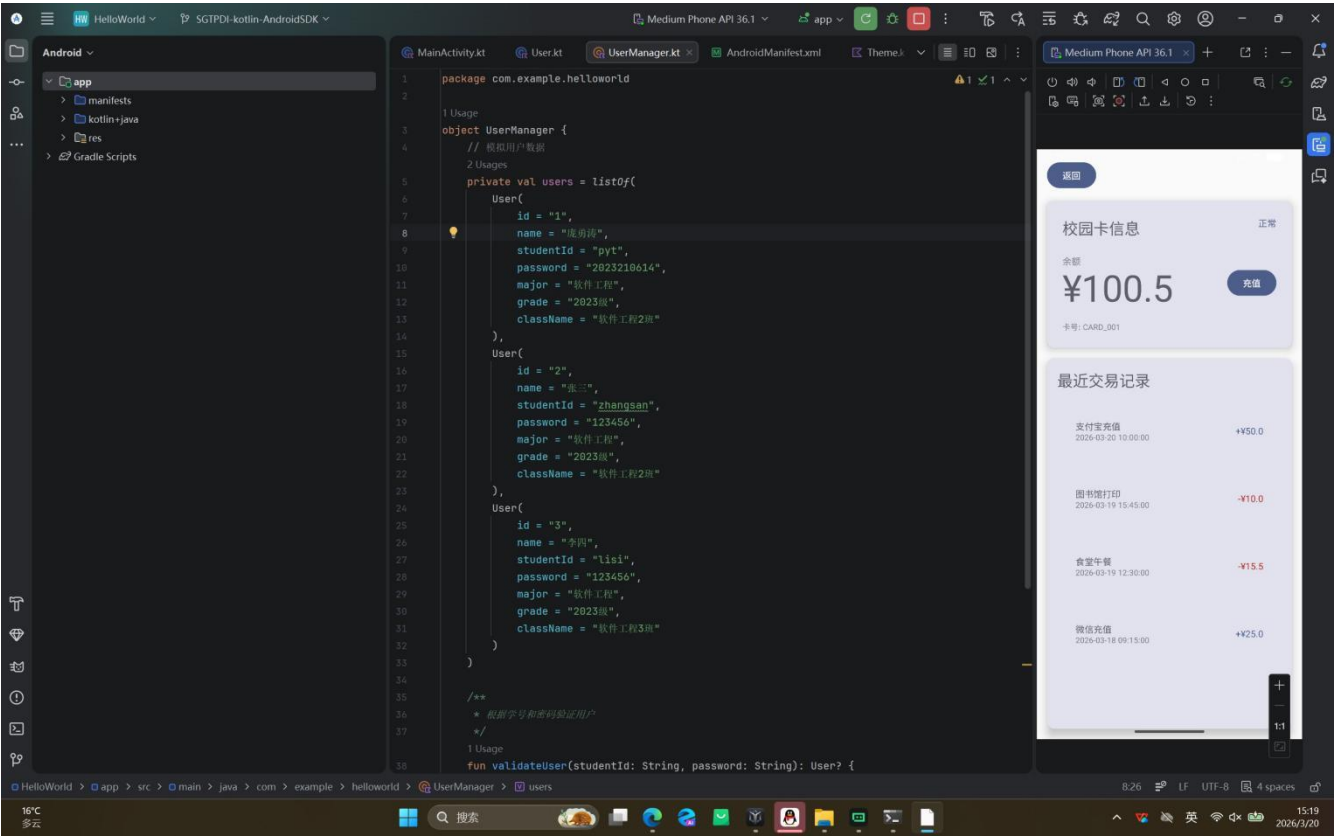


图3.商品发布界面

商品列表界面

商品列表页面，以卡片形式展示商品信息，支持分页加载。

技术要点

对比项	说明
开发语言	Kotlin
UI框架	Jetpack Compose
页面跳转	Intent
数 据 传 递	Intent.putExtra
布局方式	Compose 布局
生命周期	Activity
数据管理	Object单例模式
分页加载	LazyColumn + 分页逻辑

问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
AlertDialog参数错误	使用text参数替代buttons参数	已解决
图片上传功能	使用ActivityResultContracts.GetContent	已实现
分页加载实现	使用ProductManager管理数据和分页逻辑	已实现

实验总结

实验收获

- 掌握了Android Kotlin和Jetpack Compose的开发
- 学会了Activity间数据传递和页面跳转
- 实现了完整的商品发布和列表展示功能
- 理解了分页加载的实现原理
- 掌握了Material Design 3设计规范

技术要点

- Jetpack Compose声明式UI框架
- Activity生命周期管理
- Intent数据传递机制
- LazyColumn列表组件使用
- 分页加载策略

- 输入验证和错误处理

考核指标

考核项	评分标准	得分
功能完整性	登录、发布商品、商品列表功能完整	25分
代码质量	代码结构清晰，注释完整	20分
页面跳转	Activity跳转正常	15分
数据传递	数据传递正确	15分
UI设计	Material Design 3风格统一	15分
实验报告	报告结构完整，内容详实	10分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名： _____日期： _____